

przypadku cefalosporyn trzeciej i czwartej generacji, a także penicyliny, ampicyliny, skojarzonych inhibitorów β -laktamaz oraz cefalosporyn pierwszej i drugiej generacji.

W przypadku chorób układu oddechowego u świń cefiofur wykazuje aktywność przeciwko następującym drobnoustrojom: *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* oraz *Streptococcus suis*. *Bordetella bronchiseptica* praktycznie nie wykazuje wrażliwości na cefiofur.

Ponadto cefiofur jest aktywny wobec następujących bakterii powodujących choroby układu oddechowego u bydła: *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica*, *Histophilus somni*; bakterii wywołujących ostrą zgniliznę racic u bydła (nekrobacyzję międzyracicową): *Fusobacterium necrophorum*, *Prevotella melaninogenica* (*Porphyromonas asaccharolytica*); oraz bakterii związanych z ostrym poporodowym zapaleniem błony śluzowej macicy u krów: *Escherichia coli*, *Trueperella pyogenes* oraz *Fusobacterium necrophorum*.

Poniżej podano wartości minimalnych stężeń hamujących (ang. Minimum Inhibitory Concentrations MIC) dla cefiofuru, określone na podstawie izolatów bakterii docelowych uzyskanych od chorych zwierząt w krajach europejskich:

Świnie		
Organizm (liczba izolatów)	Zakres wartości MIC ($\mu\text{g/ml}$)	MIC ₉₀ ($\mu\text{g/ml}$)
<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> (28)	$\leq 0,03^*$	$\leq 0,03$
<i>Pasteurella multocida</i> (37)	$\leq 0,03 - 0,13$	$\leq 0,03$
<i>Streptococcus suis</i> (495)	$\leq 0,03 - 0,25$	$\leq 0,03$

Bydło		
Organizm (liczba izolatów)	Zakres wartości MIC ($\mu\text{g/ml}$)	MIC ₉₀ ($\mu\text{g/ml}$)
<i>Mannheimia spp.</i> (87)	$\leq 0,03^*$	$\leq 0,03$
<i>Pasteurella multocida</i> (42)	$\leq 0,03 - 0,12$	$\leq 0,03$
<i>Histophilus somni</i> (24)	$\leq 0,03^*$	$\leq 0,03$
<i>Trueperella pyogenes</i> (123)	$\leq 0,03 - 0,5$	0,25
<i>Escherichia coli</i> (188)	0,13 - $> 32,0$	0,5
<i>Fusobacterium necrophorum</i> (67)		
(izolaty z przypadków zgnilizny racic)	$\leq 0,06 - 0,13$	ND
<i>Fusobacterium necrophorum</i> (2)		
(izolaty z przypadków ostrego zapalenia macicy)	$\leq 0,03 - 0,06$	ND

*Bez zakresu wartości; w przypadku wszystkich izolatów uzyskano te samą wartość. ND: nie ustalono.

Następujące wartości graniczne są zalecane przez NCCLS w przypadku patogenów dróg oddechowych u bydła i świń wymienionych w obecnie obowiązującym oznakowaniu weterynaryjnego produktu leczniczego:

Średnica strefy (mm)	MIC ($\mu\text{g/ml}$)	Interpretacja
≥ 21	$\leq 2,0$	(S) Wrażliwe
18 - 20	4,0	(I) Pośrednie
≤ 17	$\geq 8,0$	(R) Oporne

Dotychczas nie określono granicznych wartości w przypadku patogenów związanych ze zgnilizną racic oraz ostrym poporodowym zapaleniem błony śluzowej macicy krów.

4.3 Dane farmakokinetyczne

Po podaniu cefiofuru jest szybko metabolizowany do desfuroylcefiofuru - głównego aktywnego metabolitu.

Desfuroylcefiofur wykazuje takie samo jak cefiofur działanie przeciwbakteryjne w stosunku do bakterii wywołujących choroby układu oddechowego u zwierząt. Aktywny metabolit w sposób odwracalny wiąże się z białkami osocza. Dzięki transportowi wraz z tymi białkami aktywny metabolit gromadzi się w miejscu zakażenia, jest aktywny i zachowuje aktywność w obecności tkanki martwiczej i pozostałości komórek.

U świń, po podaniu domięśniowym pojedynczej dawki 3 mg/kg masy ciała, maksymalne stężenie w osoczu wynoszące $11,8 \pm 1,67$ µg/ml osiągano po 1 godzinie; okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji ($t_{1/2}$) desfuroylceftiofuru wynosił $16,7 \pm 2,3$ godzin. Nie stwierdzono kumulacji desfuroylceftiofuru po podaniu dawki 3 mg/kg masy ciała/dobę przez okres 3 dni.

Lek jest wydalaný głównie w moczu (ponad 70%). Przeciętnie około 12-15% leku jest wydalone wraz z kałem.

Po podaniu domięśniowym ceftiofur jest całkowicie biodostępny.

U bydła, po podaniu podskórnym pojedynczej dawki 1 ml/kg masy ciała, maksymalne stężenie w osoczu wynoszące $2,85 \pm 1,11$ jest osiągane w ciągu 2 godzin po podaniu. U zdrowych krów maksymalne stężenie (C_{max}) w błonie śluzowej macicy, wynoszące $2,25 \pm 0,79$, osiągano po 5 ± 2 godzinach od podania pojedynczej dawki. Maksymalne stężenie leku w brodawkach macicznych i odchodach połogowych zdrowych krów wynosiło odpowiednio $1,11 \pm 0,24$ µg/mL oraz $0,98 \pm 0,25$ µg/ml.

Okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji ($t_{1/2}$) desfuroylceftiofuru u bydła wynosi $11,5 \pm 2,57$ godzin. Nie stwierdzono kumulacji leku po ciągłej terapii przez okres 5 dni. Lek by wydalaný głównie w moczu (ponad 55%), a w 31% wraz z kałem.

Po podaniu podskórnym ceftiofur jest całkowicie biodostępny.

5. DANE FARMACEUTYCZNE:

5.1 Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, weterynaryjnego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi weterynaryjnymi produktami leczniczymi.

5.2 Okres ważności

Okres ważności weterynaryjnego produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

5.3 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania weterynaryjnego produktu leczniczego.

5.4 Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Fiolka z poli(tereftalanu etylenu) (PET) o pojemności 100 ml lub 250 ml z korkiem z gumy nitrylochlorobutylowej (typu I) i kapslem flip-off.

Wielkości opakowań:

Pudełko tekturowe zawierające 1 fiolkę o pojemności 100 ml.

Pudełko tekturowe zawierające 1 fiolkę o pojemności 250 ml.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

5.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania nieużytych weterynaryjnych produktów leczniczych lub pochodzących z nich odpadów

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

Należy skorzystać z krajowego systemu odbioru odpadów w celu usunięcia niewykorzystanego weterynaryjnego produktu leczniczego lub materiałów odpadowych pochodzących z jego zastosowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz krajowymi systemami odbioru odpadów dotyczącymi danego weterynaryjnego produktu leczniczego.